

# Stelsels van twee vergelijkingen

De drie oplossingsmethodes, de drie soorten stelsels met hun grafische betekenis, en vraagstukken met twee onbekenden.

## 1 Wat een stelsel is, en hoe je het oplost

Een stelsel zijn **twee vergelijkingen die samen gelden**: je zoekt de waarden die aan beide tegelijk voldoen. **De oplossing noteer je niet als één getal maar als een koppel**, eerst de  $x$  en dan de  $y$ ; de vakfiche noemt dat de koppelpoorstelling.

De vakfiche noemt **drie** algebraïsche methodes. De discriminant hoort bij de tweedegraadsvergelijkingen en niet hier.

| methode                   | wat je doet                                                                  | voorbeeld                                                                       |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| de combinatiemethode      | optellen of aftrekken, zodat één onbekende wegvalt                           | $x + y = 10$ en $x - y = 2$ : optellen geeft $2x = 12$ , dus $x = 6$ en $y = 4$ |
| de substitutiemethode     | een onbekende vervangen door een uitdrukking                                 | $y = 2x$ en $x + y = 9$ : $3x = 9$ , dus $x = 3$ en $y = 6$                     |
| de gelijkstellingsmethode | beide keren staat dezelfde letter alleen, dus stel je de rechterleden gelijk | $y = 3x - 1$ en $y = x + 5$ : $2x = 6$ , dus $x = 3$ en $y = 8$                 |

Nog drie om zelf na te rekenen.  $x + y = 12$  en  $x - y = 4$  geeft  $x = 8$  (en  $y = 4$ ).  $2x + y = 11$  met  $y = 3$  geeft  $x = 4$ .  $3x + y = 17$  met  $y = 2$  geeft  $x = 5$ .

**Controleer je oplossing in beide vergelijkingen**, want ze moet aan allebei voldoen: een koppel dat maar aan één vergelijking voldoet, is geen oplossing van het stelsel.

## 2 Drie soorten stelsels

| soort     | hoeveel oplossingen              | grafisch                                                                                    | voorbeeld                                                              |
|-----------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| bepaald   | precies één                      | twee snijdende rechten, dus een verschillende richtingscoëfficiënt                          | $x + y = 10$ en $x - y = 2$                                            |
| strijdig  | geen enkele; de lege verzameling | twee evenwijdige rechten die niet samenvallen: nul snijpunten                               | $x + y = 5$ en $x + y = 7$ : dezelfde som kan niet 5 én 7 zijn         |
| onbepaald | oneindig veel                    | twee samenvallende rechten: dezelfde richtingscoëfficiënt én hetzelfde snijpunt met de y-as | $x + y = 5$ en $2x + 2y = 10$ : de tweede is het dubbele van de eerste |

Een stelsel met precies één oplossing heet dus **bepaald**, niet **strijdig**; strijdig betekent juist dat er géén oplossing is. **Twee rechten met dezelfde richtingscoëfficiënt zijn evenwijdig**: verschilt ook hun snijpunt met de y-as, dan vallen ze niet samen en is het stelsel strijdig.

Over stelsels klopt dus: **ze kunnen geen oplossing hebben, ze kunnen er oneindig veel hebben en ze kunnen er precies één hebben**. Precies twee oplossingen bestaat niet bij een stelsel van eerstegraadsvergelijkingen.

**Het soort stelsel benoemen is nuttig omdat je dan weet wat je antwoord betekent**: komt er  $0 = 5$  uit, dan is het stelsel strijdig en is dát je antwoord, geen rekenfout.

## 3 Grafisch oplossen

**Grafisch is de oplossing het snijpunt van twee rechten**: het punt dat op beide ligt, voldoet aan beide vergelijkingen. **Grafisch oplossen mag met ICT**; de vakfiche vraagt zelfs uitdrukkelijk om stelsels grafisch op te lossen, met en zonder ICT.

Maar **grafisch oplossen is niet even nauwkeurig als algebraïsch oplossen**: een snijpunt lees je af, en dat is zelden exact. Algebraïsch krijg je de precieze waarden.

#### 4 Vraagstukken met twee onbekenden

Een vraagstuk met twee onbekenden los je niet op met één vergelijking: dan blijft het onbepaald. Je hebt evenveel vergelijkingen als onbekenden nodig.

De stappen: **twee onbekenden benoemen**, **twee vergelijkingen opstellen** en **het stelsel oplossen**. De vakfiche vraagt daarna het antwoord terug in de context te plaatsen.

| vraagstuk                                                                             | het stelsel                 | antwoord                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| twee getallen met som 20 en verschil 4                                                | $x + y = 20$ en $x - y = 4$ | het grootste is 12            |
| twalf stukken fruit, 4 peren meer dan appels                                          | $a + p = 12$ en $p = a + 4$ | 4 appels (en 8 peren)         |
| abonnement A: 20 euro plus 2 per uur; abonnement B: 10 euro plus 4 per uur            | $20 + 2x = 10 + 4x$         | na 5 uur kosten ze evenveel   |
| een kaars van 20 cm die 2 cm per uur brandt, en een van 14 cm die 1 cm per uur brandt | $20 - 2x = 14 - x$          | na 6 uur, beide zijn dan 8 cm |

Bij de abonnementen zegt het snijpunt waar de omslag ligt: **bij veel uren is dat met het laagste uurtarief het voordeligst**, want dan weegt het uurtarief het zwaarst.